El conocimiento y la verdad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir conocimiento, creencia y opinión, y la definición clásica de conocimiento
- Conocer los grados del conocimiento y las fuentes: sentidos, razón, testimonio
- Comparar el racionalismo y el empirismo, y la síntesis de Kant
- Explicar las principales teorías de la verdad y los criterios para reconocerla
- Analizar el escepticismo, el dogmatismo y la desinformación en la era digital

Para pensar

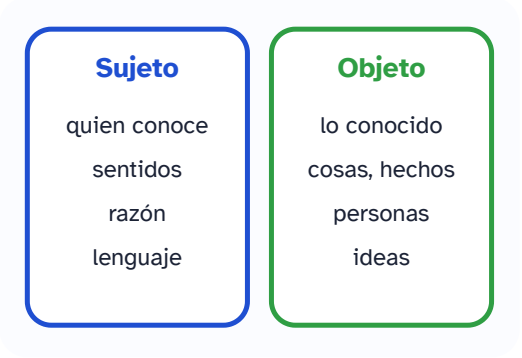
Te llega un vídeo de un político diciendo algo escandaloso. Parece real, pero podría estar hecho con inteligencia artificial. ¿Cómo puedes saber si es verdad?

Explicación

1.1 ¿Qué es conocer?

Conocer es tener una relación con algo (un objeto, un hecho, una persona) que nos permite representarlo de forma correcta en nuestra mente. En todo conocimiento hay dos elementos: el **sujeto**, quien conoce, y el **objeto**, lo conocido. La filosofía que estudia el conocimiento se llama **epistemología** o teoría del conocimiento, y se hace preguntas como estas: ¿podemos conocer algo con certeza?, ¿de dónde procede el conocimiento?, ¿qué límites tiene?

Hay distintos **tipos de conocimiento**. El conocimiento **práctico** o «saber cómo» consiste en saber hacer algo: montar en bicicleta, tocar la guitarra. El conocimiento **proposicional** o «saber que» consiste en saber que algo es verdad: que el agua hierve a 100 °C a nivel del mar, que Madrid es la capital de España. También hablamos de conocer a una persona o un lugar, por **familiaridad**. La epistemología se ocupa sobre todo del conocimiento proposicional, el que puede expresarse con frases verdaderas o falsas.

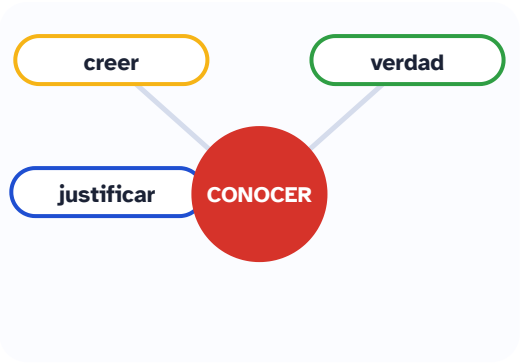


1.2 Creencia, opinión y conocimiento

No todo lo que pensamos es conocimiento. Una creencia es aceptar algo como verdadero. Una **opinión** es una creencia que tenemos, pero sin pruebas suficientes: «creo que mañana lloverá», «me parece que este equipo ganará la liga». Las opiniones pueden ser verdaderas o falsas, y aceptan grados de seguridad. Una **fe** es una creencia firme que no depende de pruebas, como la fe religiosa o la confianza en un amigo.

Desde Platón, la filosofía define el **conocimiento** como una creencia verdadera justificada. Para que yo sepa algo deben cumplirse tres condiciones: que yo lo

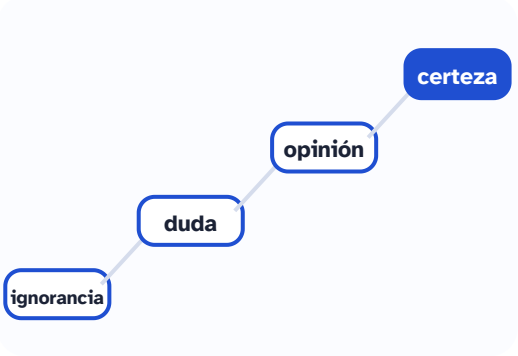
crea; que sea **verdad** (no puedo «saber» que la Tierra es plana, porque es falso); y que tenga **buenas razones** o pruebas para creerlo. Si acierto por casualidad la quiniela, tengo una creencia verdadera, pero no conocimiento, porque no estaba justificada. En 1963 el filósofo Edmund Gettier mostró casos raros que ponen en duda esta definición, pero sigue siendo un buen punto de partida.



1.3 Los grados del conocimiento

No estamos igual de seguros de todo. Podemos distinguir varios grados o estados de la mente respecto a la verdad. La **ignorancia** es no saber algo, y puede ser consciente («no sé chino») o inconsciente (no sé que no sé). La **duda** es el estado en que no nos inclinamos por ninguna opción, porque las razones a favor y en contra se equilibran. La **opinión** es inclinarse por una opción, pero con miedo a equivocarse.

La **certeza** es la seguridad firme de que algo es verdad, sin miedo a errar. Pero la certeza es un estado psicológico: podemos estar completamente seguros de algo falso. Por eso es importante distinguir entre la certeza subjetiva y la **evidencia**, que es la claridad con que algo se nos presenta como verdadero porque está justificado. Platón explicó estos grados con el mito de la caverna y con la imagen de la «línea dividida»: de las sombras y las imágenes (opinión) a las ideas (ciencia verdadera).



1.4 Las fuentes del conocimiento

¿De dónde sacamos lo que sabemos? Hay varias fuentes. Los **sentidos** (vista, oído, tacto, gusto, olfato) nos informan del mundo exterior: veo que llueve, oigo un trueno. La **razón** nos permite deducir, calcular, relacionar y comprender: sé que 7 × 8 = 56 sin necesidad de contar 56 objetos. La **introspección** nos da a conocer nuestro propio interior: sé que me duele la cabeza o que estoy triste. La **memoria** conserva lo que conocimos antes.

Sin embargo, la mayor parte de lo que sabemos procede del **testimonio** de otras personas: profesores, libros, periodistas, científicos, mapas. Nunca he estado en Australia, pero sé que existe. No he medido la distancia a la Luna, pero sé que está a unos 384.000 km. Aceptar el testimonio es razonable cuando la fuente es

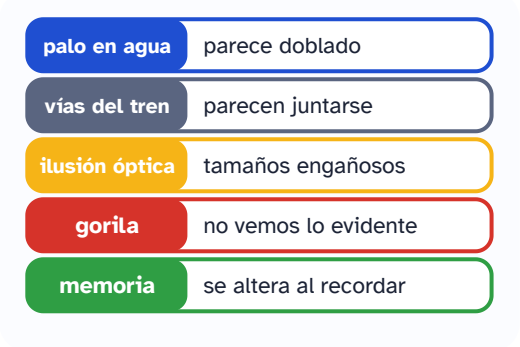
fiable: experta, independiente, que se puede contrastar. Muchos problemas actuales (bulos, teorías conspirativas) tienen que ver con elegir mal en quién confiar.



1.5 Los límites de los sentidos

Los sentidos son imprescindibles, pero pueden engañarnos. Un palo metido en el agua parece doblado. Las vías del tren parecen juntarse en el horizonte. En las ilusiones ópticas, dos líneas iguales nos parecen de distinto tamaño. Un sonido muy agudo que oye un perro no lo oímos nosotros. Además, la percepción no es una fotografía pasiva: el cerebro **interpreta** lo que recibe y completa los huecos, a veces de forma equivocada.

La psicología ha estudiado muchos de estos errores. En el famoso experimento del «gorila invisible» (1999), la mitad de los participantes que contaban pases de baloncesto en un vídeo no vio a una persona disfrazada de gorila que cruzaba la escena. También sabemos que la memoria se puede alterar: los testigos de un accidente recuerdan cosas distintas según cómo se les pregunte. Por eso la ciencia utiliza **instrumentos** (microscopios, termómetros), repite las observaciones y las somete a control: para corregir los límites de nuestros sentidos.



1.6 El racionalismo: la razón como fuente

En los siglos XVII y XVIII, los filósofos discutieron intensamente cuál es la fuente principal del conocimiento. El racionalismo sostiene que es la **razón**. Para los racionalistas, los sentidos son poco fiables, pero la razón contiene **ideas innatas**, presentes en la mente desde el nacimiento, como las ideas de Dios, de infinito o los principios de las matemáticas. A partir de ellas, mediante la deducción, podemos construir un conocimiento universal y necesario, como hacen los geómetras.

El gran racionalista fue **René Descartes** (1596-1650). Buscaba un método seguro y aplicó la **duda metódica**: dudar de todo lo que pueda ser falso. Dudó de los sentidos, de la existencia del mundo e incluso de las matemáticas (por la hipótesis del genio maligno). Pero encontró una verdad indudable: *cogito, ergo sum*, «pienso, luego existo». Su criterio de verdad era la **evidencia**: aceptar solo lo que se presente a la mente de forma clara y distinta. Otros racionalistas fueron Spinoza y Leibniz.

> *Cogito, ergo sum*
>
> pienso, luego existo

1.7 El empirismo: la experiencia como fuente

Frente al racionalismo, los filósofos británicos defendieron el empirismo: todo conocimiento procede de la **experiencia** (en griego, *empeiría*). **John Locke** (1632-1704) negó las ideas innatas y comparó la mente de un recién nacido con una *tabula rasa*, una hoja en blanco en la que la experiencia va escribiendo. Las ideas simples (rojo, dulce, frío) entran por los sentidos, y la mente las combina para formar ideas complejas (manzana, ciudad).

David Hume (1711-1776) llevó el empirismo hasta sus últimas consecuencias. Si todo procede de la experiencia, ¿de dónde sacamos la idea de **causa**? Vemos que una bola de billar golpea a otra y que la segunda se mueve, pero no «vemos» ninguna conexión necesaria: solo vemos que una cosa sigue a la otra muchas

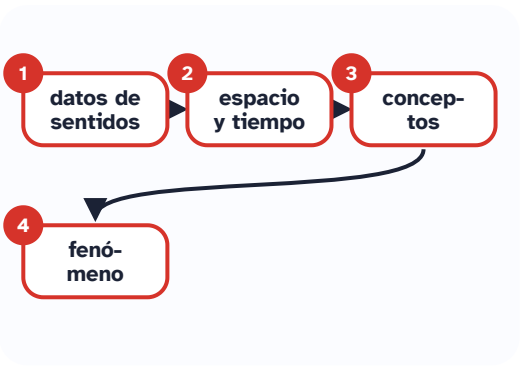
veces. Esperamos que mañana salga el Sol por **costumbre**, no porque lo sepamos con certeza absoluta. Hume abrió así un problema que todavía preocupa a la filosofía de la ciencia: el problema de la **inducción**.



1.8 Kant: razón y experiencia unidas

Immanuel Kant (1724-1804) contó que la lectura de Hume le «despertó del sueño dogmático». Intentó superar la disputa con una síntesis: ni la razón sola ni la experiencia sola bastan. Lo resumió en una frase célebre: «los conceptos sin intuiciones son vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas». La experiencia aporta el contenido del conocimiento; la mente, la forma en que lo organizamos.

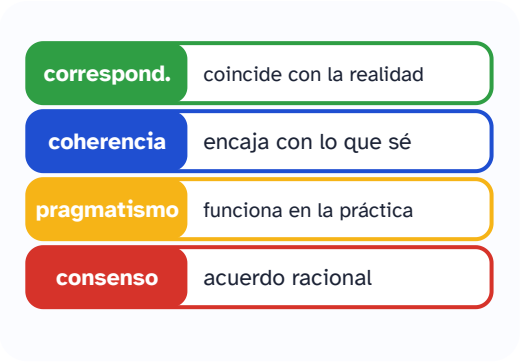
Según Kant, la mente no es una hoja en blanco: tiene unas **estructuras** propias que ordenan todo lo que percibimos. Percibimos siempre las cosas en el **espacio** y en el **tiempo**, y las pensamos con categorías como la causalidad. Es como si lleváramos unas gafas de las que no podemos quitarnos: todo lo vemos a través de ellas. Por eso conocemos las cosas tal como se nos aparecen (los **fenómenos**), pero no tal como son en sí mismas (el **noúmeno**). Kant llamó a este cambio de perspectiva su «giro copernicano»: no es el sujeto el que gira alrededor del objeto, sino al revés.



1.9 ¿Qué es la verdad?

Solemos decir que algo es verdad cuando «es así». Pero la filosofía ha propuesto distintas teorías para precisarlo. La **teoría de la correspondencia**, que se remonta a Aristóteles y a Tomás de Aquino, dice que una afirmación es verdadera si coincide con la realidad: «la nieve es blanca» es verdad si la nieve es blanca. Es la más intuitiva, pero plantea un problema: ¿cómo comparamos una frase con la realidad si solo accedemos a la realidad a través de nuestras ideas?

La **teoría de la coherencia** sostiene que una afirmación es verdadera si encaja sin contradicción con el resto de nuestros conocimientos, como una pieza en un puzle; es el criterio que usa un detective. La **teoría pragmatista** (William James) afirma que la verdad es lo que funciona, lo que resulta útil y se confirma en la práctica. Y la **teoría del consenso** (Habermas) dice que es verdadero aquello en lo que acordarían todos los participantes en un diálogo libre y racional. Cada teoría capta un aspecto de la verdad.

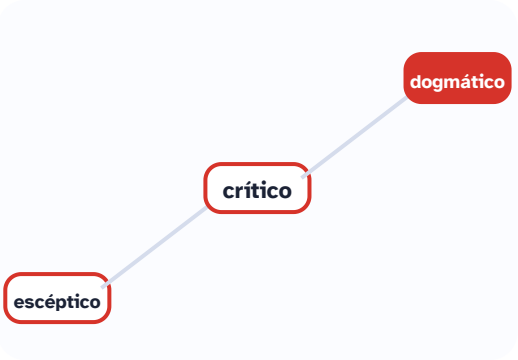


1.10 Dogmatismo, escepticismo y relativismo

Ante la pregunta «¿podemos conocer la verdad?» caben varias actitudes. El dogmatismo confía plenamente en que podemos conocer la verdad y no se cuestiona sus propias ideas; en sentido cotidiano, es dogmático quien no admite críticas. El escepticismo, en el otro extremo, duda de que podamos conocer nada con certeza. El escéptico griego Pirrón recomendaba suspender el juicio sobre todo. Pero el escepticismo radical se contradice: si dice «no se puede conocer nada», ¿cómo sabe eso?

El **relativismo** afirma que la verdad depende de cada persona, cultura o época: no hay una verdad universal. Es cierto que los gustos y algunas costumbres cambian, pero si todo fuera relativo no tendría sentido corregir un error ni decir que la esclavitud estaba mal. Entre los extremos está el **criticismo** o actitud crítica: es posible conocer, pero hay que examinar los límites del conocimiento y

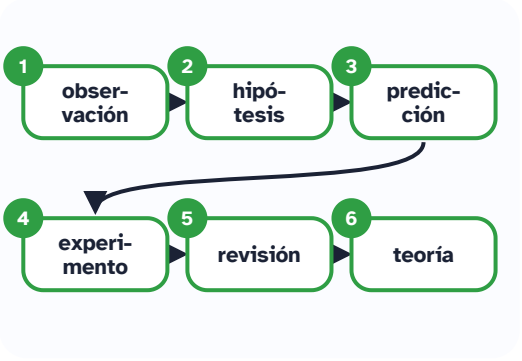
estar dispuesto a corregirse. La ciencia moderna practica una forma de esta actitud, el **falibilismo**: nuestras teorías son las mejores que tenemos, pero pueden mejorarse.



1.11 El conocimiento científico

La ciencia es la forma más fiable de conocimiento sobre el mundo natural porque ha desarrollado un **método** para corregir los errores. Parte de la **observación** de un problema, formula una **hipótesis** (una posible explicación), deduce consecuencias que se puedan comprobar y las somete a **experimentos** controlados. Si los resultados coinciden con lo previsto, la hipótesis se confirma provisionalmente; si no, se rechaza o se modifica. Los resultados se publican para que otros científicos los revisen y los repitan.

El filósofo austríaco **Karl Popper** (1902-1994) señaló que ningún número de observaciones puede demostrar definitivamente una teoría (aunque veamos mil cisnes blancos, puede existir uno negro, y de hecho existen en Australia), pero una sola observación en contra puede refutarla. Por eso propuso el **criterio de falsabilidad**: una teoría es científica si puede ponerse a prueba y, en principio, resultar falsa. La astrología no lo cumple, porque sus predicciones son tan vagas que nunca fallan. La ciencia avanza corrigiendo errores, no acumulando certezas absolutas.

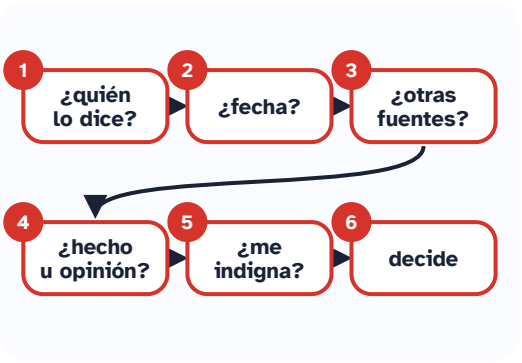


1.12 Verdad y posverdad en la era digital

En 2016, el diccionario Oxford eligió como palabra del año posverdad: la situación en la que los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Las redes sociales han multiplicado la información disponible, pero también los **bulos** (noticias falsas difundidas a propósito), los *deepfakes* (vídeos y audios falsos creados con inteligencia artificial) y las teorías conspirativas.

Varios mecanismos favorecen la desinformación. Los **algoritmos** nos muestran contenidos parecidos a los que ya nos gustan y crean «burbujas de filtro» y

cámaras de eco. El **sesgo de confirmación** nos lleva a creer más fácilmente lo que confirma nuestras ideas. Y las noticias falsas se difunden más rápido que las verdaderas porque suelen ser más sorprendentes o indignantes. Frente a ello, la epistemología ofrece herramientas: comprobar la **fuente**, contrastar con medios fiables y verificadores, distinguir hechos de opiniones, desconfiar de lo que provoca una emoción intensa y preguntarse siempre: ¿cómo lo sé?



1.13 Los sesgos: cuando la mente nos engaña

Además de los sentidos, nuestra propia forma de razonar tiene trampas: los sesgos cognitivos, atajos mentales que nos llevan a errores sistemáticos. Los estudiaron los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky. El **sesgo de confirmación** nos hace buscar y recordar solo lo que apoya lo que ya pensamos. El **sesgo de disponibilidad** nos hace creer que algo es más frecuente si lo recordamos con facilidad: tras ver noticias de un accidente aéreo, sobrevaloramos el riesgo de volar, aunque el coche es mucho más peligroso.

El **efecto arrastre** nos lleva a creer algo porque lo cree mucha gente. El **sesgo de autoridad**, a aceptar lo que dice alguien famoso aunque hable de algo que no domina. Y el **efecto Dunning-Kruger** describe cómo quienes saben poco de un tema tienden a sobrestimar su conocimiento. Conocer estos sesgos no nos libra de ellos, pero nos ayuda a vigilarlos. Por eso es tan valioso discutir con personas que piensan distinto: los demás detectan nuestros errores mejor que nosotros mismos.

confirmación	solo veo lo que pienso
disponibilidad	lo reciente parece común
arrastre	lo creo porque todos
autoridad	lo dice un famoso
Dunning-K.	creo saber más

Tres respuestas al problema del conocimiento

Racionalismo	Empirismo	Kant
fuente: la razón	fuente: sentidos	razón + experiencia
ideas innatas	tabula rasa	espacio y tiempo
modelo: matemáticas	costumbre, inducción	fenómeno/noúmeno
Descartes	Locke y Hume	giro copernicano

Ejercicios

1. **¿Qué estudia la epistemología?**

2. **Nombra los dos elementos de todo conocimiento.**

3. **Diferencia «saber cómo» y «saber que».**

4. **Escribe la definición clásica de conocimiento.**

5. **Ordena de menor a mayor seguridad: certeza, ignorancia, opinión, duda.**

6. **Nombra cuatro fuentes del conocimiento.**

7. **¿Qué afirma el racionalismo?**

8. **¿Qué afirma el empirismo?**

9. **¿Qué significa *tabula rasa*?**

10. **Traduce *cogito, ergo sum* y di quién lo escribió.**

11. **¿Qué es un bulo?**

12. **¿Qué es la posverdad?**

13. **Explica por qué acertar por casualidad no es conocer.**

14. **Diferencia certeza y evidencia.**

15. **¿Cuándo es razonable aceptar un testimonio?**

16. **Pon tres ejemplos de engaños de los sentidos.**

17. **Explica las tres fases de la duda de Descartes.**

18. **Explica la crítica de Hume a la causalidad.**

19. **Explica la frase de Kant «los conceptos sin intuiciones son vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas».**

20. **Diferencia fenómeno y noúmeno.**

21. **Explica la teoría de la verdad como correspondencia y un problema que plantea.**

22. **Diferencia teoría de la coherencia y pragmatista.**

23. **¿Por qué se contradice el escepticismo radical?**

24. **Explica el criterio de falsabilidad de Popper.**

25. **Explica el sesgo de confirmación con un ejemplo.**

26. **¿Qué son las burbujas de filtro?**

27. **¿Es posible vivir siendo un escéptico radical? Argumenta.**

28. **Compara racionalismo y empirismo en una tabla de cinco filas.**

29. **Busca una noticia falsa reciente desmentida por un verificador y analiza por qué se difundió.**

30. **Relaciona el genio maligno de Descartes con los *deepfakes* y la hipótesis de la simulación.**

31. **¿Puede un consenso ser falso? Pon un ejemplo histórico y valora la teoría del consenso.**

32. **¿Es falsable el psicoanálisis, la astrología o la teoría de la evolución? Razona cada caso.**

33. **Diseña una guía de cinco pasos para verificar información en redes sociales.**

34. **¿Tiene razón el relativismo cuando dice que «cada uno tiene su verdad»? Distingue ámbitos.**

Practica

1. **La epistemología estudia...**

   A) la belleza
   B) el conocimiento
   C) el poder
   D) el bien

2. **La definición clásica de conocimiento es...**

   A) opinión fuerte
   B) creencia verdadera justificada
   C) lo que dice la mayoría
   D) certeza

3. **Una opinión es...**

   A) un saber seguro
   B) una creencia sin pruebas suficientes
   C) un dogma
   D) un hecho

4. **El grado más bajo de conocimiento es...**

   A) la duda
   B) la ignorancia
   C) la opinión
   D) la certeza

5. **La mayor parte de lo que sabemos procede del...**

   A) instinto
   B) testimonio
   C) sueño
   D) azar

6. **El racionalismo defiende...**

   A) la tabula rasa
   B) las ideas innatas
   C) la costumbre
   D) el pragmatismo

7. **«Pienso, luego existo» es de...**

A) Hume
B) Descartes
C) Locke
D) Kant

8. **El genio maligno es una hipótesis para...**

A) dudar de todo
B) probar a Dios
C) explicar el mal
D) hacer magia

9. ***Tabula rasa* es una idea de...**

A) Locke
B) Descartes
C) Platón
D) Popper

10. **Para Hume, la causalidad procede de...**

A) la razón pura
B) la costumbre
C) Dios
D) las ideas innatas

11. **Kant distinguió fenómeno y...**

A) noúmeno
B) mito
C) logos
D) arjé

12. **Para Kant, espacio y tiempo son...**

A) cosas
B) formas de la mente
C) ilusiones
D) dioses

13. **La verdad como «coincidir con la realidad» es la teoría de la...**

A) coherencia
B) correspondencia
C) utilidad

D) mayoría

14. **El pragmatismo dice que es verdad...**

A) lo que funciona
B) lo antiguo
C) lo que dice el rey
D) lo bello

15. **El escéptico...**

A) no duda nunca
B) duda de poder conocer
C) lo sabe todo
D) es dogmático

16. **El criterio de falsabilidad es de...**

A) Popper
B) Kant
C) Descartes
D) Hume

17. **Una teoría que nunca puede fallar...**

A) es la mejor
B) no es científica
C) es matemática
D) es verdadera

18. **La posverdad da más peso a...**

A) los hechos
B) las emociones y creencias
C) los científicos
D) los datos

19. **Buscar solo lo que confirma lo que pienso es el sesgo de...**

A) autoridad
B) confirmación
C) arrastre
D) disponibilidad

20. **Un *deepfake* es...**

A) un bulo escrito

B) un vídeo o audio falso hecho con IA

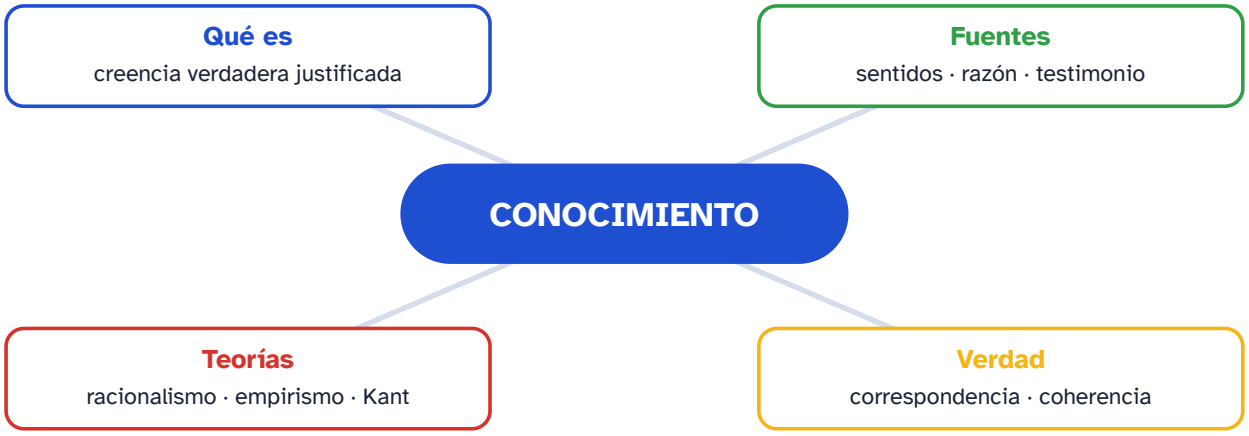
C) una red social

D) un sesgo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué condiciones hacen que una creencia sea conocimiento; Qué diferencia hay entre racionalismo y empirismo; Qué dicen las principales teorías de la verdad; Cómo protegerse de los bulos y los sesgos.

Resumen



Glosario

Epistemología	Parte de la filosofía que estudia el conocimiento.
Sujeto	Quien conoce.
Objeto	Lo que se conoce.
Creencia	Aceptación de algo como verdadero.
Opinión	Creencia sin justificación suficiente.
Certeza	Seguridad subjetiva de poseer la verdad.
Evidencia	Claridad con que algo se presenta como verdadero.
Testimonio	Información que recibimos de otras personas.
Racionalismo	Corriente que pone en la razón la fuente del conocimiento.
Empirismo	Corriente que pone en la experiencia la fuente del conocimiento.
Ideas innatas	Ideas presentes en la mente desde el nacimiento.
Inducción	Razonamiento de casos particulares a una ley general.
Fenómeno	La realidad tal como se nos aparece.
Escepticismo	Actitud que duda de la posibilidad de conocer.
Dogmatismo	Actitud que no cuestiona sus propias ideas.
Falsabilidad	Posibilidad de que una teoría sea refutada por los hechos.
Sesgo cognitivo	Error sistemático del razonamiento.
Posverdad	Primacía de las emociones sobre los hechos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Epistemología

Teoría del conocimiento.

Conocimiento

Creencia verdadera justificada.

Opinión

Creencia sin pruebas suficientes.

Certeza

Seguridad firme de que algo es verdad.

Testimonio

Conocimiento recibido de otros.

Racionalismo

La razón es la fuente; ideas innatas; Descartes.

Empirismo

La experiencia es la fuente; Locke, Hume.

Kant

Razón y experiencia; fenómeno y noúmeno.

Correspondencia

Verdad = coincidir con la realidad.

Escepticismo

Duda de que podamos conocer.

Falsabilidad

Una teoría científica puede resultar falsa (Popper).

Posverdad

Las emociones pesan más que los hechos.

Soluciones

1. **B)** Teoría del conocimiento.
2. **B)** Desde Platón.
3. **B)** Puede fallar.
4. **B)** No saber.
5. **B)** Otras personas.
6. **B)** Descartes.
7. **B)** *Cogito*.
8. **A)** Duda metódica.
9. **A)** Empirismo.
10. **B)** Hábito.
11. **A)** Cosa en sí.
12. **B)** Estructuras del sujeto.
13. **B)** Aristóteles.
14. **A)** W. James.
15. **B)** Pirrón.
16. **A)** Ciencia.
17. **B)** No falsable.
18. **B)** 2016.
19. **B)** Muy común.
20. **B)** Falsificación digital.

Soluciones de los ejercicios

1. El conocimiento: qué podemos conocer, cómo y con qué límites.
2. Sujeto (quien conoce) y objeto (lo conocido).
3. Saber cómo: habilidad práctica (nadar). Saber que: conocimiento de que algo es verdad (París es la capital de Francia).
4. Creencia verdadera justificada.
5. Ignorancia, duda, opinión, certeza.
6. Sentidos, razón, memoria, introspección, testimonio.
7. Que la razón es la fuente principal del conocimiento y que hay ideas innatas.
8. Que todo conocimiento procede de la experiencia.
9. Hoja en blanco: la mente al nacer, según Locke.
10. «Pienso, luego existo»; Descartes.
11. Una noticia falsa difundida a propósito para engañar.
12. Situación en que las emociones y creencias influyen más que los hechos en la opinión pública.
13. Porque falta la justificación: la creencia verdadera no se apoya en buenas razones.
14. La certeza es la seguridad subjetiva; la evidencia, la claridad con que algo se presenta como verdadero porque está justificado.
15. Cuando la fuente es experta, independiente, sin intereses ocultos y puede contrastarse con otras.
16. Palo doblado en el agua, ilusiones ópticas, vías que se juntan, el gorila invisible.
17. Duda de los sentidos (engañan), de la vigilia (sueños) y de las matemáticas (genio maligno). Encuentra el *cogito*.
18. Solo observamos que un hecho sigue a otro, no una conexión necesaria; la idea de causa nace de la costumbre.
19. Necesitamos la experiencia (intuiciones) para tener contenido y la razón (conceptos) para ordenarlo.
20. Fenómeno: la cosa tal como se nos aparece. Noúmeno: la cosa en sí, que no podemos conocer.
21. Verdad es coincidir con la realidad; problema: solo accedemos a la realidad a través de ideas.
22. Coherencia: encaja sin contradicción con lo que sabemos. Pragmatista: es verdad lo que funciona en la práctica.
23. Porque afirmar que no se puede conocer nada ya es pretender conocer algo.
24. Una teoría es científica si se puede poner a prueba y, en principio, podría resultar falsa.
25. Buscamos lo que confirma nuestras ideas: un aficionado recuerda solo los errores del árbitro contra su equipo.
26. Entornos digitales creados por algoritmos que nos muestran solo contenidos parecidos a lo que ya pensamos.
27. Respuesta argumentada: en la práctica necesitamos confiar en algo (comida, suelo); Hume decía que la naturaleza nos obliga a creer. El escepticismo útil es el moderado.

28. Fuente, ideas innatas, modelo de ciencia, criterio de verdad, autores.
29. Respuesta abierta: fuente, emoción que provoca, sesgos que aprovecha, cómo se desmintió.
30. En los tres casos alguien podría engañarnos sistemáticamente sobre la realidad; plantea cómo saber qué es real y qué criterios usar.
31. Sí: durante siglos hubo consenso sobre el geocentrismo. Habermas habla de consenso ideal, libre y racional, no de lo que opina la mayoría.
32. La evolución sí (fósiles fuera de lugar la refutarían); astrología, no por su vaguedad; psicoanálisis, discutido. Respuesta argumentada.
33. Debe incluir fuente, fecha, contraste, distinción hecho/opinión, control de la emoción y uso de verificadores.
34. En gustos, sí; en hechos (la Tierra es redonda) y en derechos básicos, no. Respuesta argumentada.